Nama : Marsha Aulia Balqis

NIM : 13040124140103

Kelas : C

Transforming Libraries through Information Technology

1. Transformasi Digital pada Perpustakaan

Transformasi digital di perpustakaan bukan hanya tentang mengubah layanan manual menjadi digital atau menggunakan teknologi baru. Lebih dari itu, transformasi digital bertujuan untuk membuat layanan perpustakaan menjadi lebih mudah digunakan dan sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Perkembangan perpustakaan dimulai dari perpustakaan tradisional yang masih menggunakan buku fisik dan layanan manual. Kemudian berkembang menjadi perpustakaan otomatis dengan bantuan katalog digital dan sistem peminjaman. Setelah itu muncul perpustakaan digital yang memungkinkan pengguna mengakses koleksi secara online. Perkembangan selanjutnya adalah smart library, yaitu perpustakaan yang memanfaatkan berbagai teknologi untuk memberikan layanan yang lebih praktis dan terhubung. Dari perkembangan tersebut, dapat dipahami bahwa penggunaan teknologi saja belum cukup. Teknologi harus benar-benar membantu pengguna dalam mencari, mengakses, dan memanfaatkan informasi.

2. Pengertian Smart Library

Smart library merupakan perpustakaan yang menggunakan dan menggabungkan berbagai teknologi digital untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada penggunanya. Perpustakaan tidak hanya menyediakan koleksi digital, tetapi juga berusaha memahami kebutuhan pengguna melalui pemanfaatan data dan teknologi.

Beberapa karakteristik smart library antara lain:

- Connected, yaitu layanan dan sistem perpustakaan saling terhubung.
- Intelligent, yaitu menggunakan teknologi cerdas untuk membantu memberikan layanan.
- Personalised, yaitu layanan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengguna.

- Accessible, yaitu informasi dapat diakses dengan lebih mudah dan fleksibel.
- Interactive, yaitu pengguna dapat berinteraksi dengan layanan yang tersedia.
- Data-informed, yaitu data penggunaan perpustakaan dapat dimanfaatkan untuk membantu menentukan keputusan.

Perbedaan perpustakaan digital dengan smart library terletak pada layanan yang diberikan. Perpustakaan digital lebih berfokus pada penyediaan akses koleksi dan pencarian informasi secara online. Sementara itu, smart library memiliki layanan yang lebih berkembang karena dapat memberikan rekomendasi, menyesuaikan kebutuhan pengguna, dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pengalaman pengguna.

3. Teknologi yang Digunakan dalam Smart Library

Ada beberapa teknologi yang dapat diterapkan untuk mendukung perkembangan smart library, di antaranya:

a. Artificial Intelligence (AI)

AI dapat membantu pengguna dalam mencari informasi, menjawab pertanyaan, memberikan rekomendasi buku, dan membantu menemukan sumber informasi yang sesuai. Salah satu contohnya adalah chatbot perpustakaan yang dapat membantu menjawab pertanyaan pengguna selama 24 jam. Meskipun begitu, AI tidak dapat sepenuhnya menggantikan pustakawan karena masih ada pertanyaan yang membutuhkan penjelasan dan keahlian manusia.

b. Data Analytics

Data analytics digunakan untuk mengolah data yang berasal dari aktivitas pengguna, seperti pencarian informasi, peminjaman buku, dan penggunaan layanan. Data tersebut dapat membantu perpustakaan mengetahui koleksi yang banyak diminati serta layanan apa saja yang perlu ditingkatkan.

c. Internet of Things (IoT)

IoT merupakan teknologi yang memungkinkan berbagai perangkat terhubung melalui internet. Contoh penerapannya di perpustakaan adalah penggunaan RFID untuk membantu proses

peminjaman dan pengembalian buku, sensor untuk memantau kondisi ruangan, serta sistem pencahayaan dan pengelolaan energi secara otomatis.

d. Cloud Computing

Cloud computing memungkinkan perpustakaan menyimpan dan mengelola data secara online. Dengan teknologi ini, pengguna dapat mengakses koleksi digital dari berbagai tempat tanpa harus selalu datang langsung ke perpustakaan. Selain itu, cloud computing juga membantu penyimpanan data, integrasi sistem, dan pencadangan informasi.

e. Mobile Technologies

Teknologi mobile memungkinkan pengguna mengakses layanan perpustakaan melalui smartphone. Contohnya adalah pencarian katalog, peminjaman dan perpanjangan buku, kartu anggota digital, reservasi ruang, serta pemberitahuan mengenai layanan perpustakaan.

f. Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), dan Mixed Reality (MR)

Teknologi AR, VR, dan MR dapat memberikan pengalaman baru bagi pengguna perpustakaan. AR dapat menampilkan informasi digital pada objek atau lingkungan nyata, sedangkan VR memungkinkan pengguna masuk ke lingkungan virtual. MR menggabungkan objek digital dengan lingkungan fisik sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan keduanya. Teknologi ini dapat digunakan untuk wisata perpustakaan virtual, pameran interaktif, dan pembelajaran sejarah.

4. Pemanfaatan AI dalam Pencarian Informasi

Dalam perpustakaan, AI juga dapat digunakan untuk membantu proses pencarian informasi. Jika pencarian biasa dilakukan menggunakan kata kunci tertentu, pencarian berbasis AI memungkinkan pengguna mengajukan pertanyaan menggunakan bahasa sehari-hari.

Beberapa teknologi yang mendukung pencarian informasi berbasis AI adalah Natural Language Processing (NLP), Semantic Search, dan Retrieval-Augmented Generation (RAG). Teknologi tersebut membantu sistem memahami pertanyaan pengguna dan memberikan jawaban yang lebih sesuai dengan konteks.

Namun, jawaban dari AI tetap perlu diperiksa kembali. Pengguna harus memastikan bahwa informasi yang diberikan berasal dari sumber yang jelas dan dapat dipercaya. Hal ini penting agar pengguna tidak langsung menerima informasi yang ternyata salah.

5. Personalisasi Layanan dan Pengalaman Pengguna

Setiap pengguna perpustakaan memiliki kebutuhan dan minat yang berbeda. Oleh karena itu, smart library perlu menyediakan layanan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya.

Contohnya adalah memberikan rekomendasi buku berdasarkan riwayat peminjaman, menampilkan koleksi sesuai minat pengguna, dan menyediakan layanan yang mudah diakses melalui perangkat masing-masing.

Selain itu, pengalaman pengguna atau User Experience (UX) juga perlu diperhatikan. Perpustakaan harus memastikan bahwa sistem yang digunakan mudah dipahami, tidak menyulitkan pengguna, dan dapat membantu mereka menemukan informasi yang dibutuhkan.

6. User-Centred Design dalam Perpustakaan

User-Centred Design merupakan pendekatan dalam merancang layanan dengan menjadikan kebutuhan pengguna sebagai hal utama. Artinya, sebelum membuat atau mengembangkan suatu layanan, perpustakaan perlu memahami terlebih dahulu apa yang dibutuhkan dan kesulitan apa yang dialami oleh penggunanya. Prosesnya dimulai dengan memahami pengguna dan kebutuhannya, kemudian menentukan masalah yang dihadapi, membuat rancangan atau prototipe, mengujinya kepada pengguna, dan melakukan perbaikan berdasarkan masukan yang diberikan. Dengan cara ini, layanan yang dibuat tidak hanya terlihat menarik dari segi teknologi, tetapi juga benar-benar bisa digunakan dan membantu pengguna.

7. Evaluasi dan Tantangan Penerapan Smart Library

Setelah teknologi diterapkan, perpustakaan perlu melakukan evaluasi untuk mengetahui apakah layanan tersebut sudah berjalan dengan baik. Evaluasi dapat dilakukan melalui wawancara, kuesioner, usability testing, serta pengujian aksesibilitas.

Hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi antara lain kemudahan penggunaan, kecepatan layanan, kepuasan pengguna, dan kemampuan sistem dalam membantu pengguna menyelesaikan kebutuhannya.

Selain itu, penerapan smart library juga memiliki beberapa tantangan, yaitu:

- **Privasi data:** Perpustakaan harus menjaga data pribadi dan riwayat aktivitas pengguna agar tidak disalahgunakan.
- **Keakuratan AI:** Informasi yang diberikan AI belum tentu selalu benar sehingga perlu diperiksa kembali.
- **Kesenjangan digital:** Tidak semua pengguna memiliki perangkat dan kemampuan yang sama dalam menggunakan teknologi.
- **Aksesibilitas:** Layanan perpustakaan harus tetap bisa digunakan oleh pengguna dengan kebutuhan yang berbeda.
- **Biaya dan pemeliharaan:** Penggunaan teknologi membutuhkan biaya untuk pengadaan, perawatan, dan pengembangan sistem.
- **Peran pustakawan:** Pustakawan tetap dibutuhkan untuk membantu pengguna, memberikan penjelasan, dan memastikan informasi yang digunakan dapat dipercaya.